2.5.4 Kvadratické funkce s absolutní hodnotou

Předpoklady: 020501, 020503

Pedagogická poznámka: Hlavním smyslem hodiny není učit studenty něco nového. Naopak by si všichni měli uvědomit, že nic dalšího než to, co již umí (nebo by měli umět), k řešení příkladů nepotřebují. Během hodiny opakovaně upozorňuji, že řešení příkladů není jeden velký postup, ale postup, který je docela krátký vůbec ne nový, ze kterého jen odskakujeme na další postupy, které už bychom měli umět.

Pedagogická poznámka: Zadání příkladů je krátké, takže je stačí přepsat na tabuli a projektor používat spíše na postupné odkrývání řešení.

Pedagogická poznámka: Na začátku hodiny napíšu na tabuli zadání druhého příkladu. Bavíme se, čemu se podobá a jaký můžeme během řešení očekávat rozdíl. Pak si zadáme opakovací příklad. Kontrolujeme ho výjimečně tak, že celé řešení napíšu na tabuli a nechám ho tam po zbytek hodiny, abych se měl k čemu odkazovat.

Jak nakreslíme graf kvadratické funkce s absolutní hodnotou (například $y = x^2 - 2|x|$)?

Neznámá x se vyskytuje na dvou místech $\Rightarrow$ nemůžeme graf kreslit metodou napodobení výpočtu.

Vzpomínka: U grafů funkcí s absolutní hodnotou jsme rozdělili definiční obor a odstranili absolutní hodnoty. Tím jsme získali pro každý interval obyčejnou lineární funkci.

V našem případě můžeme postupovat zcela stejným

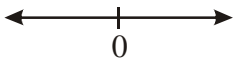
Př. 1: Nakresli graf funkce $y = x^2 - 2|x|$.

Problém: předpis funkce obsahuje absolutní hodnotu.

Řešení: odstraníme ji pomocí intervalů jako u funkcí s absolutní hodnotou.

Zjistíme nulový bod absolutní hodnoty:

$|x|: \quad x = 0$



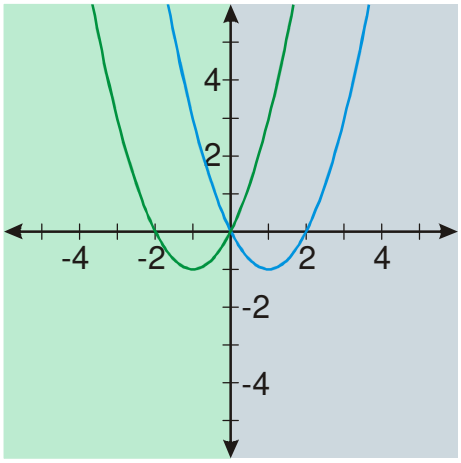
$\Rightarrow$ dva intervaly

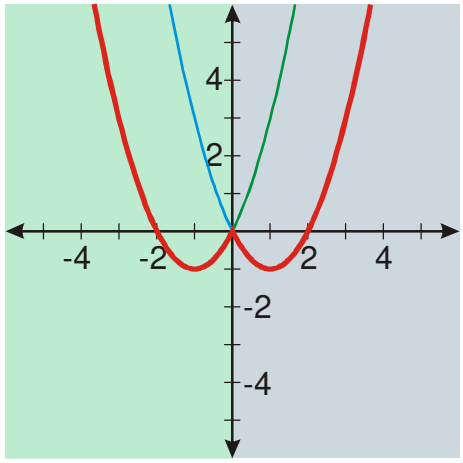
1) $x \in (-\infty; 0\rangle \qquad x < 0 \Rightarrow |x| = -x$

$y = x^2 - 2|x| = x^2 - 2(-x) = x^2 + 2x + 1 - 1 = (x+1)^2 - 1$

2) $x \in \langle 0; \infty) \qquad x > 0 \Rightarrow |x| = x$

$y = x^2 - 2|x| = x^2 - 2x = x^2 - 2x + 1 - 1 = (x-1)^2 - 1$

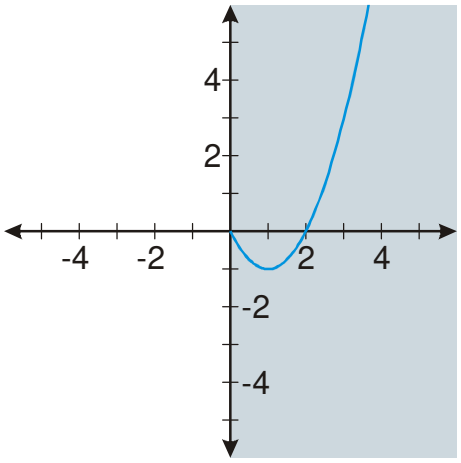




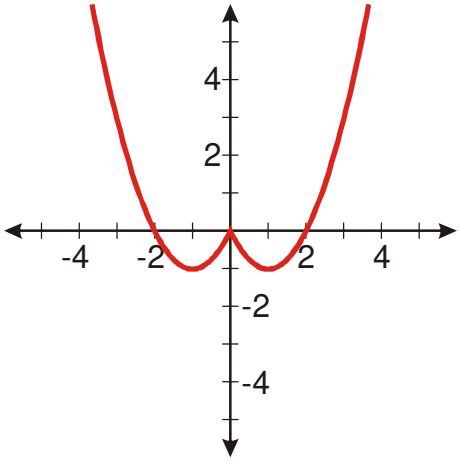
Poznámka: Tento graf již známe u funkce $y=\left(|x|-1\right)^2-1$. Můžeme si ukázat, že jde o stejné funkce i pomocí předpisu. Platí $x^2=|x|^2$ (je jedno, zda znaménko zmizí už v absolutní hodnotě nebo až při umocňování). Předpis funkce pak můžeme upravit takto:
$y=x^2-2|x|=|x|^2-2|x|+1-1=\left(|x|-1\right)^2-1$. Z toho je již jasné, proč jsou oba grafy stejné.

Př. 2: Najdi způsob, jak s využitím vlastností funkce $y=x^2-2|x|$ nakreslit její graf bez nutnosti rozdělování definičního oboru na intervaly.

Z předpisu je jasné, že funkce $y=x^2-2|x|$ je sudá (skládá se ze dvou sudých funkcí $y=x^2$ a $y=|x|$) $\Rightarrow$ stačí nakreslit její graf pro hodnoty $x\in\langle 0;\infty)$ a graf pro záporné hodnoty musí být osově souměrný podle osy y.
Pro nezáporná čísla x platí: $y=x^2-2|x|=x^2-2x$
Kreslíme graf funkce $y=x^2-2x=x^2-2x\cdot 1+1^2-1^2=\left(x-1\right)^2-1=f\left(x-1\right)-1,\ f\left(x\right)=x^2$



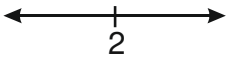
Dokreslíme graf v osové souměrnosti podle osy y:



Př. 3: Nakresli graf funkce $y = x|x-2|$.

Stejný problém i stejné řešení jako předtím.
Zjistíme nulový bod absolutní hodnoty:

$|x-2|: \; x=2$



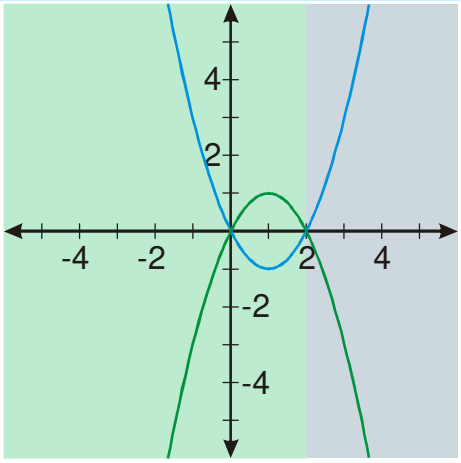
$\Rightarrow$ dva intervaly

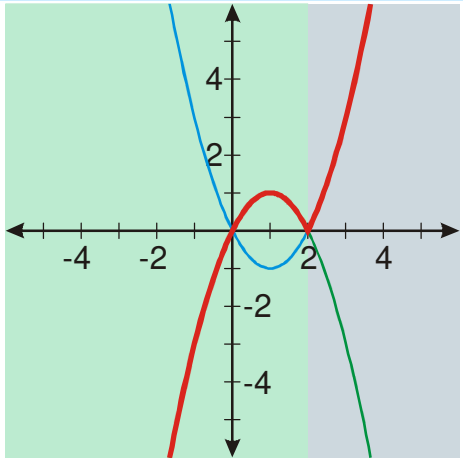
1) $x \in (-\infty;2\rangle$ $\qquad x-2<0 \Rightarrow |x-2| = -x+2$

$y = x|x-2| = x(-x+2) = -x^2+2x = -x^2+2x-1+1 = -(x-1)^2+1$

2) $x \in \langle 2;\infty)$ $\qquad x-2>0 \Rightarrow |x-2| = x-2$

$y = x|x-2| = x(x-2) = x^2-2x = x^2-2x+1-1 = (x-1)^2-1$



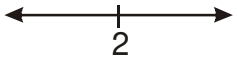


Pedagogická poznámka: Asi nejčastější chybou je rozdělení do intervalů podle nuly, které pak vyústí ve špatné vytažení výsledného grafu. Další mají problém s tím, že graf vychází z mínus nekonečna. Ukazujeme si na předpisu, že kvůli absolutní hodnotě jsou hodnoty funkce pro záporná x opravdu záporné.

Př. 4: Nakresli graf funkce $y = x^2 - 2|x-2|+1$.

Stejný problém i stejné řešení jako předchozí příklady.
Zjistíme nulový bod absolutní hodnoty:

$|x-2|:\ x=2$



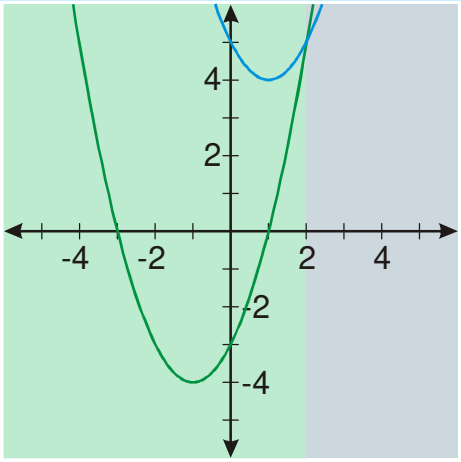
$\Rightarrow$ dva intervaly

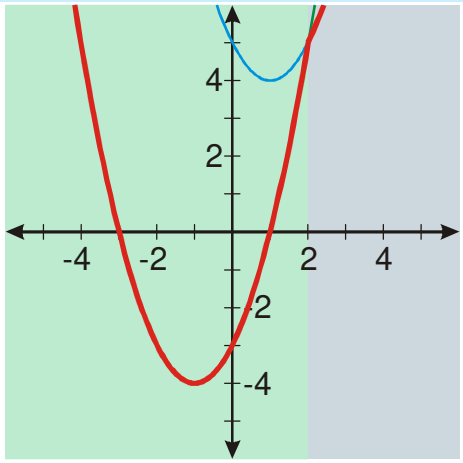
1) $x\in(-\infty;2\rangle$ $\quad x-2<0\Rightarrow|x-2|=-x+2$

$y=x^2-2|x-2|+1=x^2+2(x-2)+1=x^2+2x-4+1=(x^2+2x+1)-4=(x+1)^2-4$

2) $x\in\langle 2;\infty)$ $\quad x-2>0\Rightarrow|x-2|=x-2$

$y=x^2-2|x-2|+1=x^2-2(x-2)+1=x^2-2x+4+1=(x^2-2x+1)+4=(x-1)^2+4$

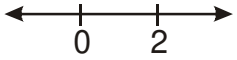




Př. 5: Nakresli graf funkce $y=x|2-x|+2|x|-2$.

Zjistíme nulové body absolutních hodnot:

$|2-x|:\ x=2$ $\qquad |x|:\ x=0$



$\Rightarrow$ tři intervaly

1) $x\in(-\infty;0\rangle$ $\quad 2-x>0\Rightarrow|2-x|=2-x$ $\quad x<0\Rightarrow|x|=-x$

$y=x|2-x|+2|x|-2=x(2-x)+2(-x)-2=2x-x^2-2x-2=-x^2-2$

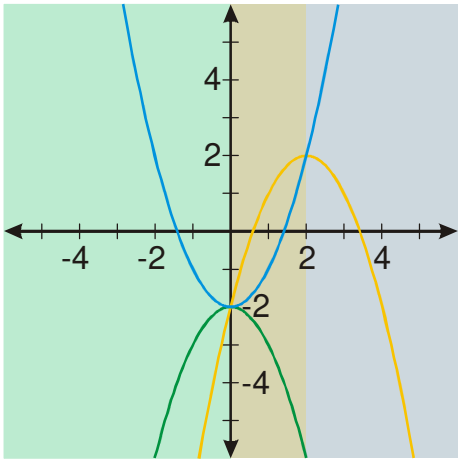
2) $x\in\langle 0;2\rangle$ $\quad 2-x>0\Rightarrow|2-x|=2-x$ $\quad x>0\Rightarrow|x|=x$

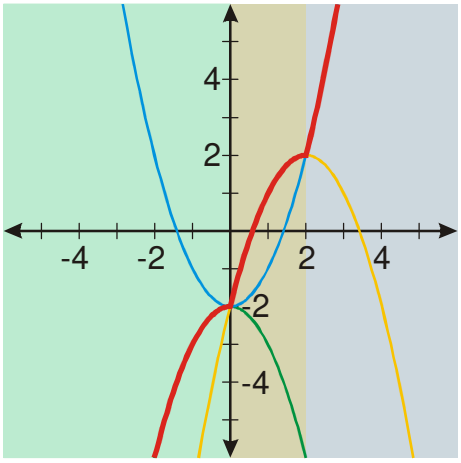
$y=x|2-x|+2|x|-2=x(2-x)+2x-2=2x-x^2+2x-2=-x^2+4x-2=$

$=-(x^2-4x)-2=-(x^2-2x\cdot 2+2^2-2^2)-2=-\left[(x-2)^2-4\right]-2=-(x-2)^2+2$

3) $x\in\langle 2;\infty)$ $\quad 2-x<0\Rightarrow|2-x|=-2+x$ $\quad x>0\Rightarrow|x|=x$

$y=x|2-x|+2|x|-2=x(x-2)+2x-2=x^2-2x+2x-2=x^2-2$





Př. 6: Petáková:
strana 29/cvičení 55 $g_2; g_4; h_3; k_1$

Shrnutí: Kreslení grafů kvadratických funkcí s absolutní hodnotou je zcela stejné jako kreslení grafů lineárních funkcí s absolutní hodnotou.